

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного
обеспечения» Лабораторная работа

«Цифра за цифрой»

Работу выполнили студенты 2 курса 1.1 группы:

Шульга Евгений

Зубов Михаил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2024

Цель работы: ознакомиться с методом «цифра за цифрой», применительно к задаче вычисления элементарных функций.

Оборудование: ПК, программное обеспечение (система программирования).

Постановка задачи: вычислить элементарные функции $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$, используя метод «цифра за цифрой».

Ход работы:

Метод "цифра за цифрой" (Digit-by-Digit) — это численный метод, который используется для вычисления математических функций, основанный на приближении значений функций через последовательное вычисление и обновление значений цифр. Он может быть применен для вычисления различных элементарных функций, включая $\sin(\alpha)$ и $\cos(\alpha)$.

Основная идея метода "цифра за цифрой" состоит в том, чтобы итеративно вычислять значения функции, начиная с самого значимого разряда и двигаясь к менее значимым разрядам. Каждая итерация добавляет к результату новый разряд. Это позволяет получить более точный результат с каждой итерацией.

Мы ознакомились с теоретическим материалом лекции, а также с кодом, прикрепленному к файлам лекции, и реализовали первую версию программы ver1.py (приложена к файлам лабораторной работы, однако столкнулись с тем, что конечный результат не совпадал с табличными значениями $\sin$ и $\cos$, после чего нами было принято решение углубленно изучить данную тему и, используя ресурсы сети интернет найти формулы для решения задачи методом цифра за цифрой, в результате чего была разработана ver2.py с более коротким кодом и точным вычислением, что и позволяет этот метод. Код итоговой программы представлен ниже:

```
import math

def digit_by_digit_sin_cos(a10):
    n = 32
    sin_alpha = 0.0
    cos_alpha = 1.0
```

```

for i in range(1, n+1):
    sin_alpha += (-1)**(i-1) * (a10**(2*i-1) / math.factorial(2*i-1))
    cos_alpha += (-1)**i * (a10**(2*i) / math.factorial(2*i))

return sin_alpha, cos_alpha

sin_alpha, cos_alpha = digit_by_digit_sin_cos(math.radians(45))
print(f"sin(45°) = {sin_alpha}")
print(f"cos(45°) = {cos_alpha}")

```

Результат работы программы:

```

sin(45°) = 0.7071067811865475
cos(45°) = 0.7071067811865475

```

Вывод:

Мы ознакомились с методом «цифра за цифрой», применительно к задаче вычисления элементарных функций и реализовали программное решение вычислений используя ЯП Python 3.12